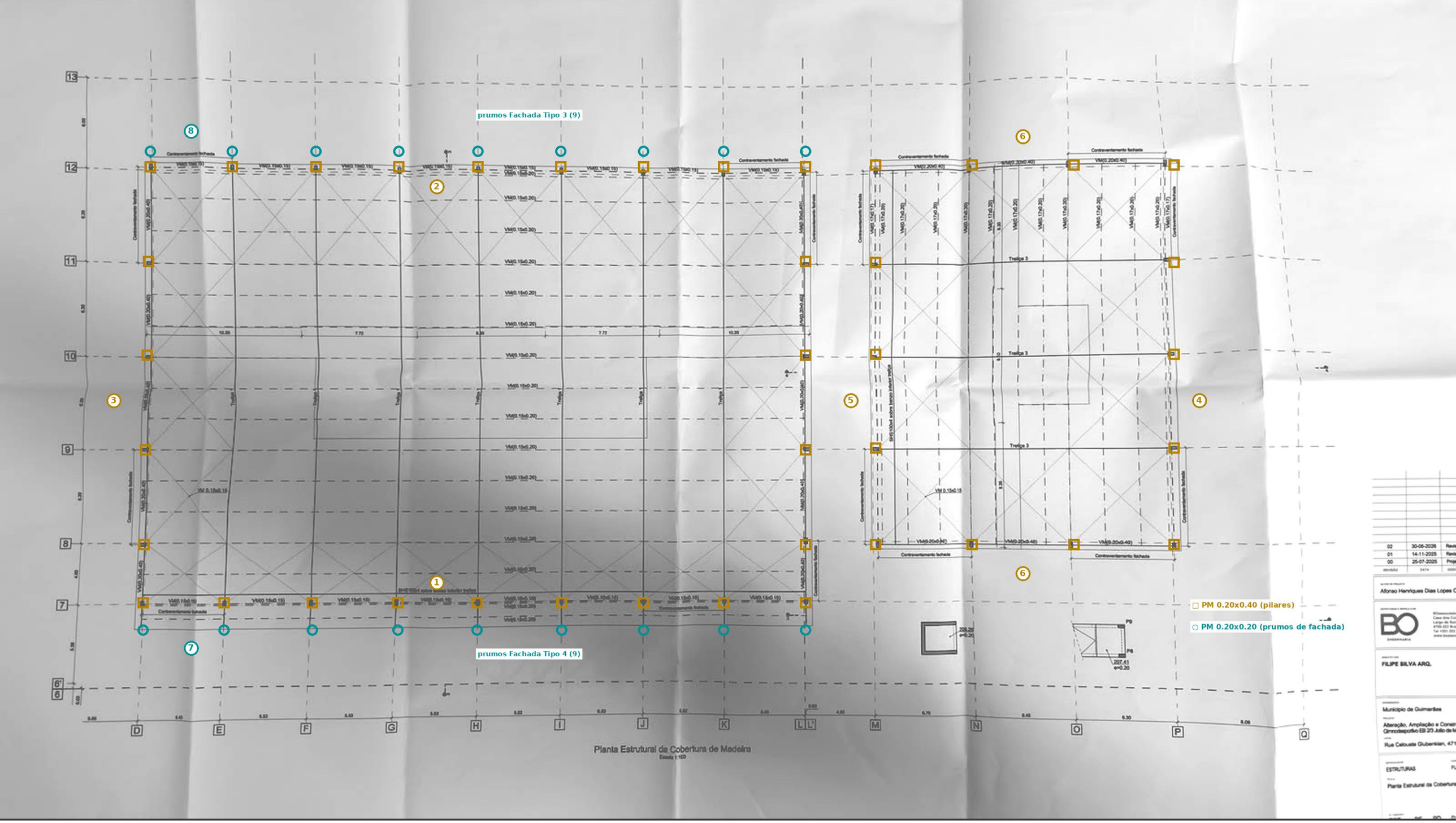


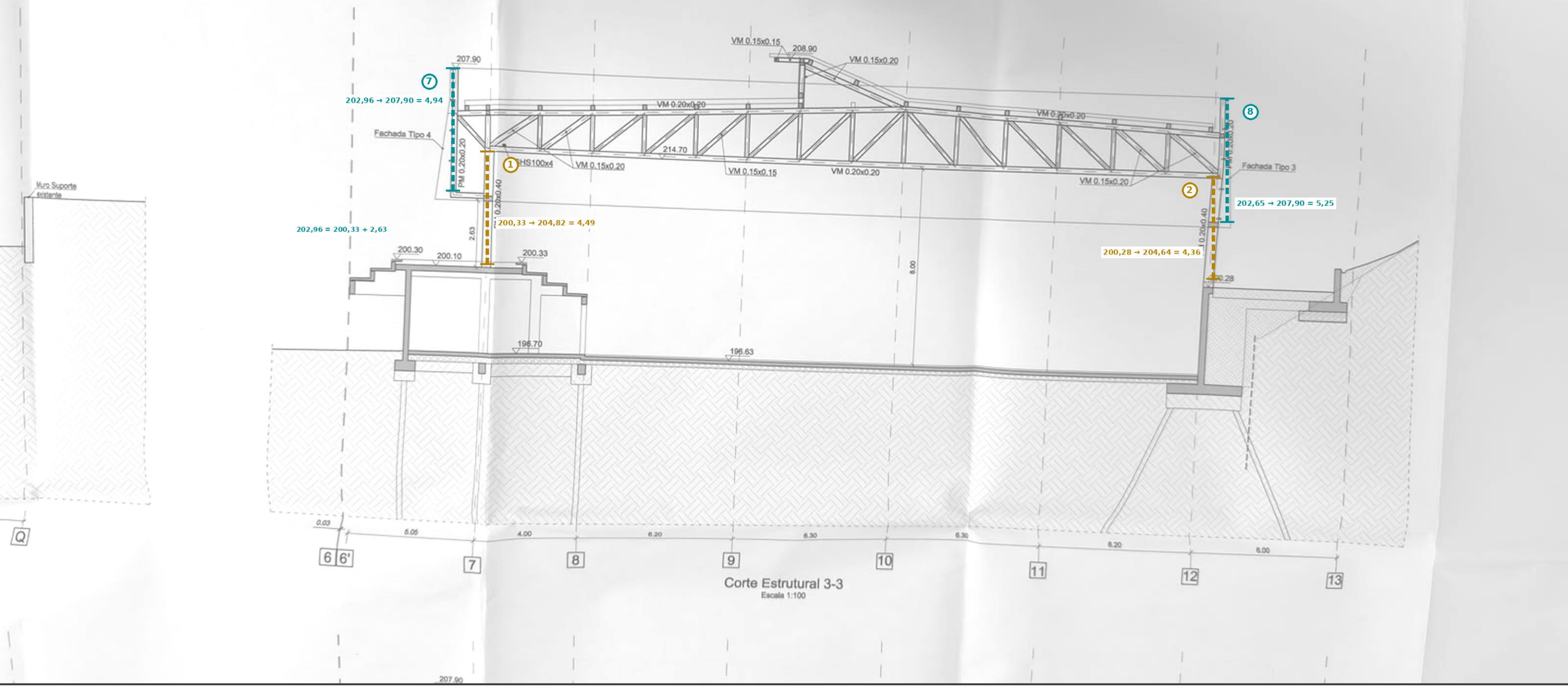
PM — Planta Estrutural da Cobertura de Madeira (localização de todos os pilares e prumos)

1. Apoios das treliças no eixo 7: 204,82 − 200,33 = 4,49 m × 7 = 31,43 ml
2. Apoios das treliças no eixo 12: 204,64 − 200,28 = 4,36 m × 7 = 30,52 ml
3. Pilares das empenas D e L' (eixos 7 a 12): (5,90 + 5,74 + 5,90 + 6,25 + 6,01 + 5,82) = 35,62 m × 2 empenas = 71,24 ml
4. Bloco B, eixo P: 207,90 − 200,28 = 7,62 m × 5 = 38,10 ml
5. Bloco B, eixo M: 207,90 − 203,70 = 4,20 m × 5 = 21,00 ml (secção assumida)
6. Bloco B, empenas nos eixos N e O: (2,80 + 2,93) × 2 empenas = 11,46 ml (secção assumida)
7. Prumos Fachada Tipo 4: 207,90 − (200,33 + 2,63) = 4,94 m × 9 = 44,46 ml
8. Prumos Fachada Tipo 3: 207,90 − 202,65 = 5,25 m × 9 = 47,25 ml

TOTAL PM 0.20x0.40 = 203,75 ml (40 pilares; MQT 193,49 → +10,26 ml, +5,3%)

TOTAL PM 0.20x0.20 = 91,71 ml (18 prumos; MQT 98,64 → -6,93 ml, -7,0%)

Critério: altura = cota do topo − cota do arranque (cotas impressas; quando o topo não está cotado, proporção entre duas cotas impressas do mesmo desenho). Cálculo na folha 'Cálculo PM (pilares)' do Excel.



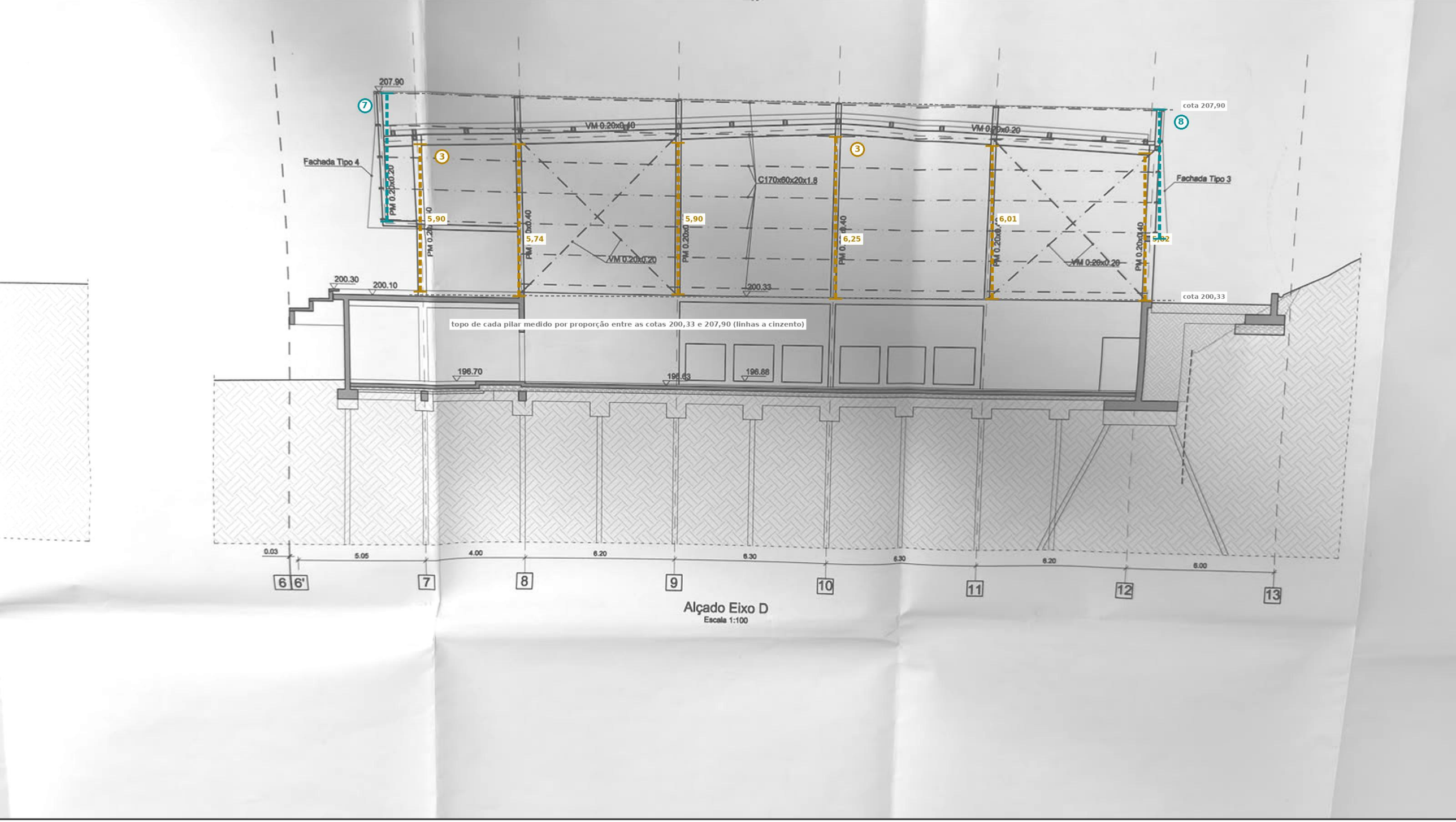
PM — Corte Estrutural 3-3 (apoios das treliças e prumos de fachada, bloco A)

1. Apoios das treliças no eixo 7: 204,82 − 200,33 = 4,49 m × 7 = 31,43 ml
2. Apoios das treliças no eixo 12: 204,64 − 200,28 = 4,36 m × 7 = 30,52 ml
7. Prumos Fachada Tipo 4: 207,90 − (200,33 + 2,63) = 4,94 m × 9 = 44,46 ml
8. Prumos Fachada Tipo 3: 207,90 − 202,65 = 5,25 m × 9 = 47,25 ml

TOTAL PM 0.20x0.40 = 203,75 ml (40 pilares; MQT 193,49 → +10,26 ml, +5,3%)

TOTAL PM 0.20x0.20 = 91,71 ml (18 prumos; MQT 98,64 → -6,93 ml, -7,0%)

Critério: altura = cota do topo − cota do arranque (cotas impressas; quando o topo não está cotado, proporção entre duas cotas impressas do mesmo desenho). Cálculo na folha 'Cálculo PM (pilares)' do Excel.



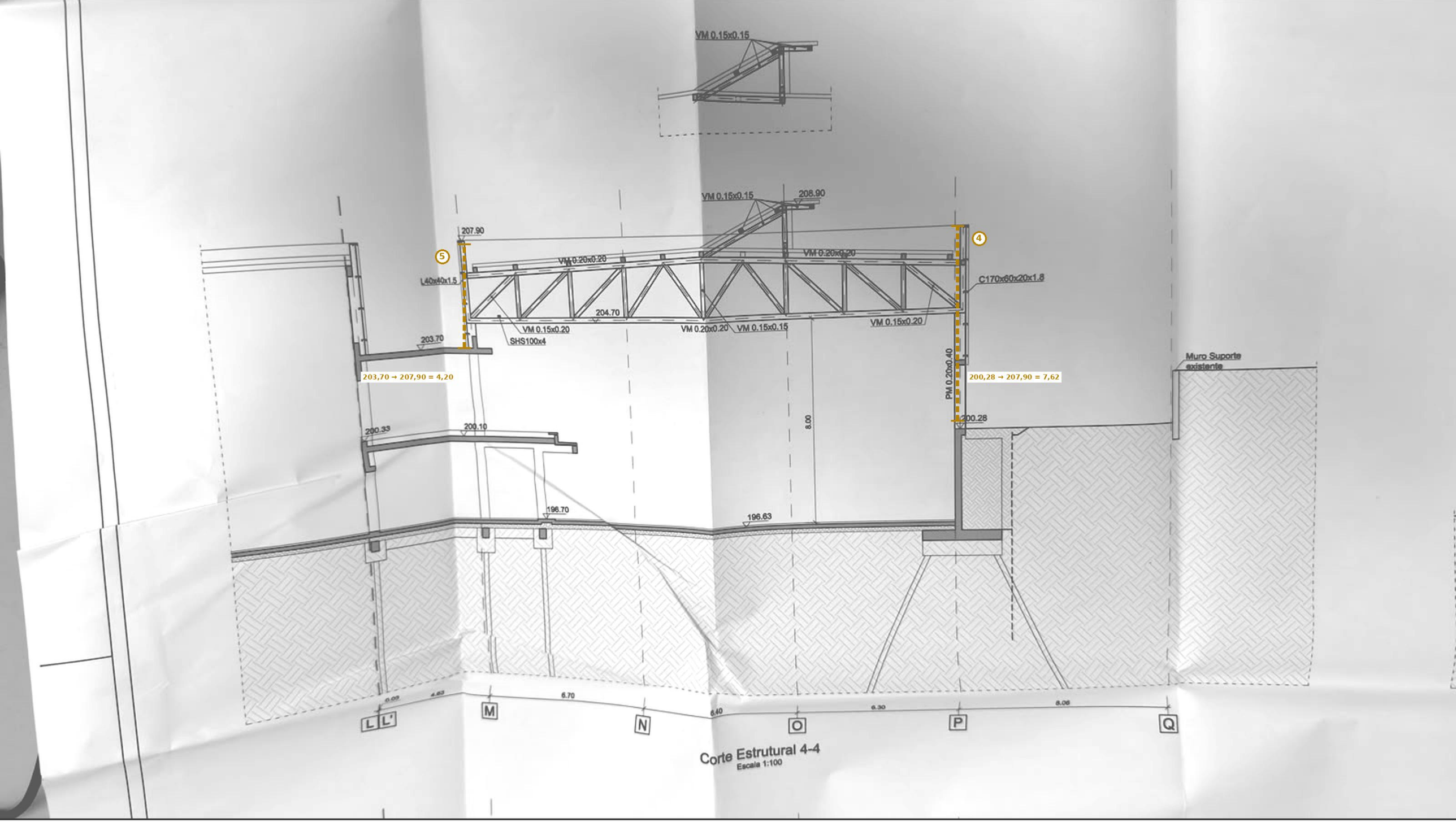
PM — Alçado Eixo D (pilares da empena do bloco A; igual na empena L')

- (3) Pilares das empenas D e L' (eixos 7 a 12): (5,90 + 5,74 + 5,90 + 6,25 + 6,01 + 5,82) = 35,62 m × 2 empenas = 71,24 ml
- (7) Prumos Fachada Tipo 4: 207,90 − (200,33 + 2,63) = 4,94 m × 9 = 44,46 ml
- (8) Prumos Fachada Tipo 3: 207,90 − 202,65 = 5,25 m × 9 = 47,25 ml

TOTAL PM 0.20x0.40 = 203,75 ml (40 pilares; MQT 193,49 → +10,26 ml, +5,3%)

TOTAL PM 0.20x0.20 = 91,71 ml (18 prumos; MQT 98,64 → -6,93 ml, -7,0%)

Critério: altura = cota do topo − cota do arranque (cotas impressas; quando o topo não está cotado, proporção entre duas cotas impressas do mesmo desenho). Cálculo na folha 'Cálculo PM (pilares)' do Excel.



PM — Corte Estrutural 4-4 (pilares dos eixos M e P, bloco B)

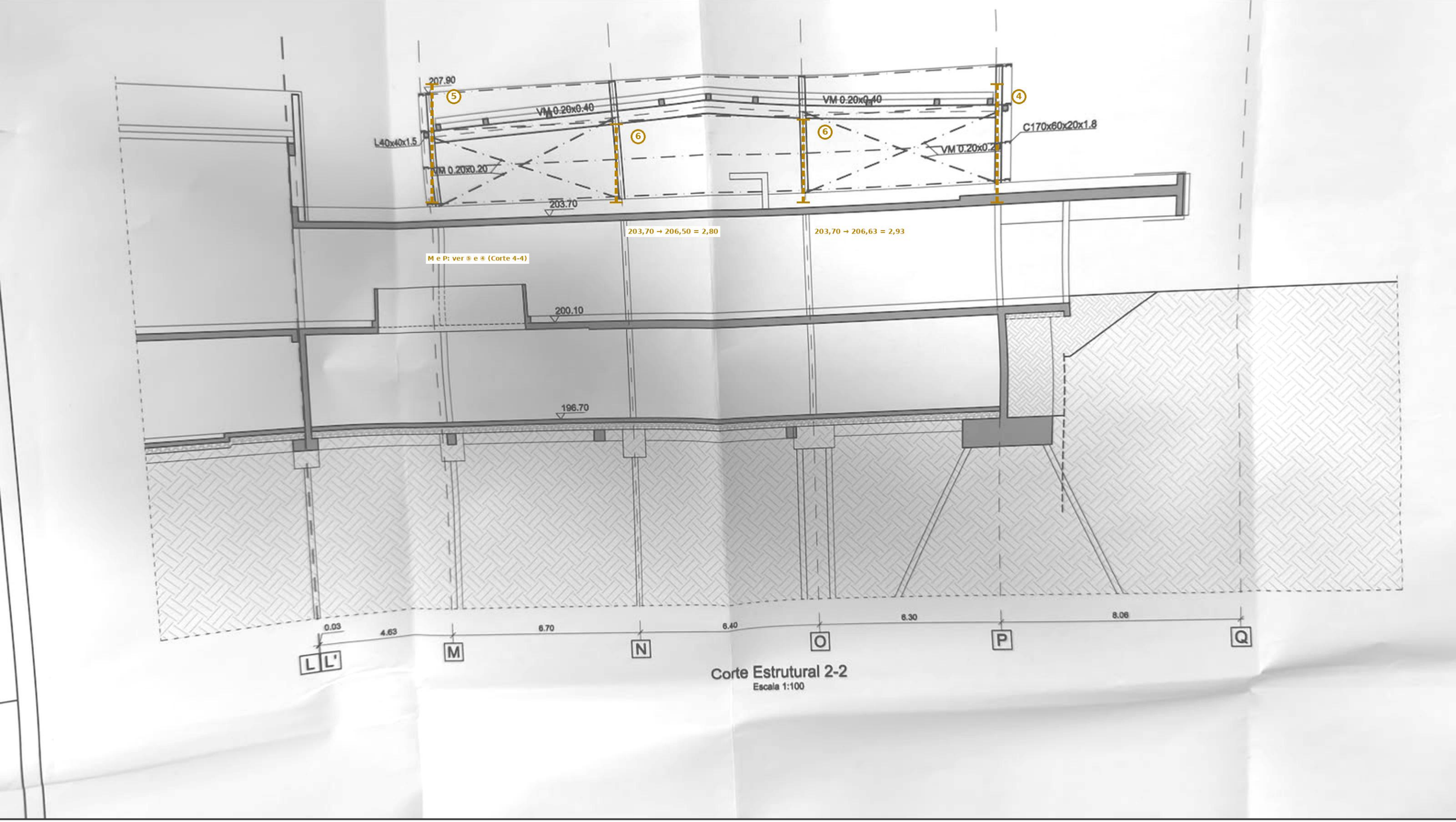
④ Bloco B, eixo P: 207,90 − 200,28 = 7,62 m × 5 = 38,10 ml

⑤ Bloco B, eixo M: 207,90 − 203,70 = 4,20 m × 5 = 21,00 ml (secção assumida)

TOTAL PM 0.20x0.40 = 203,75 ml (40 pilares; MQT 193,49 → +10,26 ml, +5,3%)

TOTAL PM 0.20x0.20 = 91,71 ml (18 prumos; MQT 98,64 → -6,93 ml, -7,0%)

Critério: altura = cota do topo − cota do arranque (cotas impressas; quando o topo não está cotado, proporção entre duas cotas impressas do mesmo desenho). Cálculo na folha 'Cálculo PM (pilares)' do Excel.



PM — Corte Estrutural 2-2 (empena do bloco B; igual na empena oposta)

④ Bloco B, eixo P: 207,90 − 200,28 = 7,62 m × 5 = 38,10 ml

⑤ Bloco B, eixo M: 207,90 − 203,70 = 4,20 m × 5 = 21,00 ml (secção assumida)

⑥ Bloco B, empenas nos eixos N e O: (2,80 + 2,93) × 2 empenas = 11,46 ml (secção assumida)

TOTAL PM 0.20x0.40 = 203,75 ml (40 pilares; MQT 193,49 → +10,26 ml, +5,3%)

TOTAL PM 0.20x0.20 = 91,71 ml (18 prumos; MQT 98,64 → -6,93 ml, -7,0%)

Critério: altura = cota do topo − cota do arranque (cotas impressas; quando o topo não está cotado, proporção entre duas cotas impressas do mesmo desenho). Cálculo na folha 'Cálculo PM (pilares)' do Excel.

Cálculo dos pilares PM 0.20x0.40 (art. 2.5.1.9) e prumos PM 0.20x0.20 (art. 2.5.1.8) — critério e cálculo

Valores a azul = cotas lidas nos desenhos (podem ser corrigidas). Todas as outras células são fórmulas. Os números ①…⑧ são os das folhas de desenho anotadas dos pilares.

1. ONDE ESTÃO NOS DESENHOS

• PM 0.20x0.40 — pilares: cotados nos Cortes 3-3 (apoios das treliças, eixos 7 e 12) e 4-4 (eixo P) e no Alçado Eixo D (empena, eixos 7 a 12); na planta são os quadrados nos cruzamentos de eixos.

• PM 0.20x0.20 — prumos de fachada: cotados no Corte 3-3 e no Alçado Eixo D, nas Fachadas Tipo 4 (lado do eixo 7) e Tipo 3 (lado do eixo 12).

2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1) Unidade: metro linear (ml) de pilar — peça inteira, do arranque ao topo, sem descontos nem acréscimos; as ferragens de base e de ligação não estão incluídas.

2) Altura de cada pilar = cota do topo − cota do arranque.

3) Cota do arranque: a cota impressa do betão onde o pilar assenta (200,33 / 200,28 / 200,10 / 203,70).

4) Cota do topo: a cota impressa quando existe (207,90 = topo da fachada, nos pilares que sobem até à platibanda). Quando o topo é o banzo inferior da treliça ou a face inferior da viga de empena (sem cota impressa), mede-se por proporção entre duas cotas impressas do mesmo desenho, na vertical do pilar. Assim elimina-se a distorção da fotografia (no Alçado Eixo D a escala vertical da fotografia difere cerca de 13 % da horizontal).

5) Verificação: o banzo inferior sai a 204,82 no eixo 7 e a 204,64 no eixo 12, coerente com a cota 204,70 impressa no banzo das treliças.

6) N.º de pilares: os quadrados da planta, confirmados nos cortes e alçados. Os pilares do bloco B nos eixos M, N e O não têm a secção escrita nos cortes: assumidos PM 0.20x0.40 como os restantes.

7) Prumos PM 0.20x0.20: um em cada alinhamento de treliça e um em cada canto de empena, nas fachadas Tipo 4 e Tipo 3 (9 + 9). A base do prumo Tipo 4 está na cota 200,33 + 2,63 (cota impressa no Corte 3-3) = 202,96.

3. COTAS E QUANTIDADES

Ref.	Grandeza	Valor	Un	Origem
z1	Arranque — pilares do eixo 7 (bancada)	200.33	m	Cota impressa — Corte 3-3
z2	Arranque — pilares do eixo 12	200.28	m	Cota impressa — Corte 3-3
z3	Arranque — pilar da empena no eixo 7	200.10	m	Cota impressa — Alçado Eixo D
z4	Arranque — pilares da empena nos eixos 8 a 12	200.33	m	Cota impressa — Alçado Eixo D
z5	Arranque — bloco B, eixo P	200.28	m	Cota impressa — Corte 4-4
z6	Arranque — bloco B, eixos M, N e O	203.70	m	Cota impressa — Cortes 4-4 e 2-2
zt	Topo da fachada (platibanda)	207.90	m	Cota impressa — Cortes 3-3, 4-4, 2-2 e Alçado Eixo D
dd	Base do prumo Tipo 4 acima de 200,33	2.63	m	Cota impressa — Corte 3-3
t7	Topo dos pilares do eixo 7 = banzo inferior da treliça	204.82	m	Proporção entre 200,33 e 207,90 no Corte 3-3
t12	Topo dos pilares do eixo 12 = banzo inferior da treliça	204.64	m	Proporção entre 200,28 e 207,90 no Corte 3-3
e7	Topo do pilar da empena no eixo 7 = face inferior da viga de empena	206.00	m	Proporção entre 200,33 e 207,90 no Alçado Eixo D
e8	Topo do pilar da empena no eixo 8 = face inferior da viga de empena	206.07	m	Proporção entre 200,33 e 207,90 no Alçado Eixo D
e9	Topo do pilar da empena no eixo 9 = face inferior da viga de empena	206.23	m	Proporção entre 200,33 e 207,90 no Alçado Eixo D
e10	Topo do pilar da empena no eixo 10 = face inferior da viga de empena	206.58	m	Proporção entre 200,33 e 207,90 no Alçado Eixo D
e11	Topo do pilar da empena no eixo 11 = face inferior da viga de empena	206.34	m	Proporção entre 200,33 e 207,90 no Alçado Eixo D
e12	Topo do pilar da empena no eixo 12 = face inferior da viga de empena	206.15	m	Proporção entre 200,33 e 207,90 no Alçado Eixo D
tN	Topo dos pilares da empena do bloco B no eixo N	206.50	m	Proporção entre 203,70 e 207,90 no Corte 2-2
tO	Topo dos pilares da empena do bloco B no eixo O	206.63	m	Proporção entre 203,70 e 207,90 no Corte 2-2
b3	Base do prumo Tipo 3	202.65	m	Proporção entre 200,28 e 207,90 no Corte 3-3
N1	N.º de treliças do bloco A	7	un	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
nE	N.º de empenas do bloco A (D e L')	2	un	Planta
nP	N.º de pilares no eixo P (alinhamentos 8 a 12)	5	un	Planta
nM	N.º de pilares no eixo M (alinhamentos 8 a 12)	5	un	Planta
nB	N.º de empenas do bloco B (alinhamentos 8 e 12)	2	un	Planta
n4	N.º de prumos Tipo 4 (7 treliças + 2 cantos)	9	un	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D
n3	N.º de prumos Tipo 3 (7 treliças + 2 cantos)	9	un	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D

4. ① PM 0.20x0.40 — APOIOS DAS TRELIÇAS NO EIXO 7 (Corte 3-3)

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)
①	Pilar de apoio da treliça no eixo 7	200.33	204.82	4.49	7	31.43
	① Total — apoios eixo 7				7	**31.43**

5. ② PM 0.20x0.40 — APOIOS DAS TRELIÇAS NO EIXO 12 (Corte 3-3)

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)
②	Pilar de apoio da treliça no eixo 12	200.28	204.64	4.36	7	30.52
	② Total — apoios eixo 12				7	**30.52**

6. ③ PM 0.20x0.40 — PILARES DAS EMPENAS D E L' (Alçado Eixo D), por eixo, × 2 empenas

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)
③	Pilar da empena no eixo 7	200.10	206.00	5.90	2	11.80
③	Pilar da empena no eixo 8	200.33	206.07	5.74	2	11.48
③	Pilar da empena no eixo 9	200.33	206.23	5.90	2	11.80
③	Pilar da empena no eixo 10	200.33	206.58	6.25	2	12.50
③	Pilar da empena no eixo 11	200.33	206.34	6.01	2	12.02
③	Pilar da empena no eixo 12	200.33	206.15	5.82	2	11.64
	③ Total — empenas D e L'				12	**71.24**

7. ④ PM 0.20x0.40 — BLOCO B, PILARES DO EIXO P (Corte 4-4)

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)
④	Pilar do eixo P (sobe até à platibanda)	200.28	207.90	7.62	5	38.10
	④ Total — eixo P				5	**38.10**

8. ⑤ PM 0.20x0.40 — BLOCO B, PILARES DO EIXO M (Corte 4-4)

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)
⑤	Pilar do eixo M (sobe até à platibanda)	203.70	207.90	4.20	5	21.00
	⑤ Total — eixo M				5	**21.00**

9. ⑥ PM 0.20x0.40 — BLOCO B, PILARES DAS EMPENAS NOS EIXOS N E O (Corte 2-2), × 2 empenas

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)
⑥	Pilar da empena no eixo N	203.70	206.50	2.80	2	5.60
⑥	Pilar da empena no eixo O	203.70	206.63	2.93	2	5.86
	⑥ Total — empenas N e O				4	**11.46**

10. ⑦ PM 0.20x0.20 — PRUMOS DA FACHADA TIPO 4 (lado do eixo 7; Corte 3-3 e Alçado Eixo D)

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)
⑦	Prumo Tipo 4 (base 200,33 + 2,63)	202.96	207.90	4.94	9	44.46
	⑦ Total — Fachada Tipo 4				9	**44.46**

11. ⑧ PM 0.20x0.20 — PRUMOS DA FACHADA TIPO 3 (lado do eixo 12; Corte 3-3 e Alçado Eixo D)

	Pilar	Cota arranque	Cota topo	Altura (m)	N.º	Total (ml)		
⑧	Prumo Tipo 3	202.65	207.90	5.25	9	47.25		
	⑧ Total — Fachada Tipo 3				9	**47.25**		

12. RESUMO E COMPARAÇÃO COM O MQT								
Secção	**Grupos**				**N.º**	**Total (ml)**	**Dif. (%)**	
PM 0.20x0.40	**① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ — medido no projeto**				40	**203.75**		
	Quantidade do MQT (artigo 2.5.1.9)					193.49		
	Diferença projeto − MQT					+10.26	+5.3%	
PM 0.20x0.20	**⑦ + ⑧ — medido no projeto**				18	**91.71**		
	Quantidade do MQT (artigo 2.5.1.8)					98.64		
	Diferença projeto − MQT					-6.93	-7.0%	

Nota: na medição anterior as alturas foram medidas à escala na fotografia (PM 0.20x0.40 = 215,25 ml; PM 0.20x0.20 = 91,22 ml). Com as cotas impressas e a proporção entre cotas, os pilares das empenas descem de 6,15–6,78 m para 5,74–6,25 m.